

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios I

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

Exercício 1 (Identificação):

Dentre as frases abaixo, identifique qual delas é uma proposição lógica simples:

- a) Qual é o seu nome?
- b) O número 7 é um número primo.
- c) Preste atenção na aula!
- d) $x + 5 = 10$.

Exercício 2 (Valor Lógico):

Considere a proposição simples p : "A raiz quadrada de 16 é igual a 4". Qual é o valor lógico dessa proposição (Verdadeiro ou Falso)?

Exercício 3 (Validação):

A frase "*Feche a porta*" pode ser classificada como uma proposição simples? Justifique brevemente sua resposta.

Exercício 4 (Matemática Computacional):

Considere a proposição simples q : "*Na base binária, o número 10 representa o valor decimal 2*".

Esta proposição é Verdadeira ou Falsa?

Exercício 5 (Identificação):

Assinale a alternativa que contém **apenas** proposições simples:

- a) "*O céu é azul*" e "*Abra a janela*".
- b) "*5 é maior que 3*" e "*Python é uma linguagem de programação*".
- c) "*Como vai você?*" e "*2 é um número par*".
- d) "*Socorro!*" e "*A Terra é plana*".

Exercício 6 (Atribuição de Valor Lógico):

Dada a proposição simples r : "*A linguagem C é uma linguagem compilada*", determine o seu valor lógico.

Exercício 7 (Sentenças Abertas vs. Proposições):

A expressão $2x + 3 = 7$ não é considerada uma proposição lógica sem um contexto ou quantificador. Por que essa

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



expressão não pode ter um valor lógico definido imediatamente?

Exercício 8 (Negação Simples):

A negação de uma proposição simples inverte seu valor lógico.

Se a proposição p é "*O bit 1 representa o estado ligado*", qual é a negação ($\neg p$) dessa proposição?

Exercício 9 (Falso ou Verdadeiro):

Classifique a proposição simples a seguir como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

"O número 2 é o único número par que é primo".

Exercício 10 (Criação de Exemplos):

Escreva:

- a) Uma frase que **seja** uma proposição simples verdadeira sobre computação.
- b) Uma frase relacionada à tecnologia que **não seja** uma proposição lógica.